

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Comercialización de Oracle Version 2, primer sistema de gestión de bases de datos relacional compatible con SQL en el mercado.

4x00

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Lanzamiento de Aerospike, base de datos NoSQL clave-valor distribuida optimizada para acceso directo a memoria Flash y SSD.

4x01

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de Terraform 0.1, formalizando el aprovisionamiento declarativo de infraestructura como código (IaC) multicloud.

4x02

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Adquisición corporativa de Ansible por parte de Red Hat, consolidando la automatización de sistemas basada en SSH sin agentes.

4x03

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Publicación del modelo Log-Structured Merge-tree (LSM-tree), optimizando escrituras secuenciales en almacenamiento persistente.

4x04

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Liberación en código abierto de ClickHouse, gestor de bases de datos columnar enfocado en procesamiento analítico en tiempo real (OLAP).

4x05

Srini Srinivasan y Brian Bulkowski

2012

Diseñada originalmente como Citrusleaf para publicidad en tiempo real, implementa un motor híbrido que prescinde del sistema de archivos.

Vol 4: Backend

4x01

Larry Ellison, Bob Miner, Ed Oates

1979

La empresa Relational Software la bautizó versión 2 para inspirar confianza comercial; operaba sobre minicomputadoras PDP-11 y VAX.

Vol 4: Backend

4x00

Red Hat Inc.

2015

Creado por Michael DeHaan, Ansible destacó por emplear YAML y módulos de ejecución remota efímeros sin requerir demonios residentes.

Vol 4: Backend

4x03

Mitchell Hashimoto y Armon Dadgar

2014

Introdujo el lenguaje HCL y la reconciliación del archivo de estado (tfstate) para orquestar recursos en diversos proveedores de nube.

Vol 4: Backend

4x02

Alexey Milovidov y equipo de ClickHouse

2016

Diseñado para telemetría a gran escala, aplica ejecución vectorizada con instrucciones SIMD y procesamiento paralelo masivo en memoria.

Vol 4: Backend

4x05

Patrick O'Neil, Edward O'Neil, G. Weikum

2019

Su diseño de capas inmutables fusionadas en cascada se convirtió en la base arquitectónica de motores como Bigtable, RocksDB y Cassandra.

Vol 4: Backend

4x04

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Presentación del algoritmo de consenso distribuido Raft, diseñado con una estructura modular para facilitar su comprensión e implementación.

Vol 4: Backend

4x06

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Publicación del artículo Paxos Made Simple, reescribiendo el protocolo de consenso distribuido en prosa matemática directa.

Vol 4: Backend

4x07

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Liberación en código abierto de Apache Cassandra, combinando el modelo tabular de Bigtable con la topología distribuida de Dynamo.

Vol 4: Backend

4x08

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Liberación de Apache Kafka en LinkedIn, plataforma distribuida de transmisión de eventos construida sobre un registro inmutable append-only.

Vol 4: Backend

4x09

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Presentación de la conjetura del Teorema CAP, formalizando el compromiso entre consistencia, disponibilidad y tolerancia a particiones.

Vol 4: Backend

4x0A

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Desarrollo del Hadoop Distributed File System (HDFS), democratizando el almacenamiento y cómputo de datos masivos en clústeres.

Vol 4: Backend

4x0B

Leslie Lamport

2001

Vol 4: Backend

Lamport redactó esta versión pedagógica tras advertir que la alegoría de legisladores griegos de su publicación original causó confusión.

4x07

Diego Ongaro y John Ousterhout (Stanford)

2014

Vol 4: Backend

Descompone el consenso en elección de líder, replicación de registros y seguridad, sirviendo como núcleo de coordinación en etcd y Consul.

4x06

Jay Kreps, Neha Narkhede, Jun Rao

2011

Vol 4: Backend

Desacopló productores y consumidores mediante particiones de registros distribuidos con almacenamiento directo en caché de páginas de disco.

4x09

Avinash Lakshman y Prashant Malik (Facebook)

2008

Vol 4: Backend

Diseñada para la búsqueda en bandejas de entrada de Facebook, adoptó replicación sin maestro central para evitar puntos únicos de fallo.

4x08

Doug Cutting y Mike Cafarella

2010

Vol 4: Backend

Basado en el diseño del Google File System (GFS), fue bautizado por Cutting en honor al elefante de juguete de su hijo.

4x0B

Eric Brewer (UC Berkeley)

2000

Vol 4: Backend

Planteada en el simposio ACM PODC 2000, fue demostrada formalmente como teorema matemático en 2002 por Seth Gilbert y Nancy Lynch del MIT.

4x0A

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Publicación del paper de Spanner, base de datos distribuida a escala planetaria con consistencia externa estricta y transacciones ACID.

4x0C

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Adopción generalizada de pgvector, dotando a PostgreSQL de capacidades de búsqueda vectorial y cálculo de similitud para IA.

4x0D

CÓMPUTO E IA

Ecosistema Científico

Lanzamiento del motor distribuido Apache Spark, superando los cuellos de botella de escritura en disco del modelo MapReduce.

4x0E

SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Publicación de la especificación de GraphQL, introduciendo un lenguaje de consulta fuertemente tipado para el consumo de APIs web.

4x0F

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Lanzamiento del servidor web y proxy inverso Nginx, diseñado con arquitectura asíncrona no bloqueante para resolver el problema C10k.

4x10

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Adopción de la licencia de código disponible BSL en Terraform, provocando la creación del fork neutral OpenTofu.

4x11

Andrew Kane

2023

Permite indexar y consultar incrustaciones (embeddings) con algoritmos HNSW e IVFFlat sin requerir bases vectoriales propietarias separadas.

4x0D

Vol 4: Backend

**James C. Corbett et al.
(Google)**

2012

Sincroniza clústeres globales mediante la API TrueTime, apoyándose en receptores GPS y relojes atómicos dentro de los centros de datos.

4x0C

Vol 4: Backend

**Lee Byron, Nick Schrock
(Facebook)**

2015

Creado para optimizar la carga de la aplicación móvil de noticias de Facebook, permite a los clientes solicitar únicamente los campos necesarios.

4x0F

Vol 4: Backend

Matei Zaharia et al. (UC Berkeley AMPLab)

2014

Introdujo los conjuntos de datos distribuidos resistentes (RDD), manteniendo el estado intermedio en memoria RAM para acelerar cálculos.

4x0E

Vol 4: Backend

HashiCorp / Fundación Linux

2023

El rechazo comunitario a las restricciones comerciales derivó en la constitución de OpenTofu bajo el paraguas de la Linux Foundation.

4x11

Vol 4: Backend

Igor Sysoev

2004

Emplea un bucle de eventos multiplexado por hilos de trabajo livianos, reduciendo drásticamente el consumo de RAM frente a hilos concurrentes.

4x10

Vol 4: Backend

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Creación de Helm, gestor de paquetes para Kubernetes basado en plantillas parametrizadas de manifiestos denominadas charts.

Vol 4: Backend

4x12

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Presentación de Node.js en la conferencia JSConf EU, introduciendo un runtime de JavaScript en servidor con E/S asíncrona y no bloqueante.

Vol 4: Backend

4x13

LENGUAJES Y RUNTIMES

Frameworks Web

Lanzamiento del framework Ruby on Rails, popularizando los principios de Convention over Configuration y la arquitectura MVC.

Vol 4: Backend

4x14

LENGUAJES Y RUNTIMES

Frameworks Web

Liberación del framework web Django para Python, diseñado con un panel administrativo automático bajo el principio DRY.

Vol 4: Backend

4x15

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Nube y Serverless

Publicación del servicio Chaos Monkey, originando la disciplina de la Ingeniería del Caos para probar resiliencia en la nube.

Vol 4: Backend

4x16

LENGUAJES Y RUNTIMES

Frameworks Web

Lanzamiento del microframework Flask, ofreciendo un núcleo mínimo para desarrollo web en Python extensible mediante módulos.

Vol 4: Backend

4x17

Ryan Dahl

2009

Combinó el motor V8 de Google con un bucle de eventos sobre libuv, permitiendo atender miles de conexiones web sin crear hilos pesados.

4x13

Vol 4: Backend

Deis (Matt Butcher et al.)

2015

Surgido en un hackatón de la empresa Deis, fue donado a la CNCF convirtiéndose en la herramienta estándar de distribución de aplicaciones.

4x12

Vol 4: Backend

Adrian Holovaty y Simon Willison

2005

Desarrollado en la redacción del periódico Lawrence Journal-World, fue nombrado en homenaje al guitarrista de jazz Django Reinhardt.

4x15

Vol 4: Backend

David Heinemeier Hansson (DHH)

2004

Extraído de la base de código que DHH programó para la aplicación Basecamp, aceleró drásticamente la creación de prototipos web modernos.

4x14

Vol 4: Backend

Armin Ronacher (Pocoo)

2010

Surgió como una broma del día de los inocentes (April Fools) uniendo las bibliotecas Werkzeug y Jinja2 en un archivo empaquetado.

4x17

Vol 4: Backend

Netflix Engineering (Greg Orzell et al.)

2011

Terminaba instancias de producción de forma aleatoria durante horario laboral para verificar que la arquitectura sobreviviera a caídas reales.

4x16

Vol 4: Backend

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Inicio del proyecto
Postgres en UC Berkeley,
diseñando un sistema de
base de datos
objeto-relacional sucesor
de Ingres.

4x18

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Fundación de Alibaba Cloud
y despliegue del sistema
operativo distribuido
Apsara, iniciando la
infraestructura cloud
asiática.

4x19

LENGUAJES Y RUNTIMES

Frameworks Web

Lanzamiento del framework
web Phoenix en Elixir,
alcanzando alta densidad de
conexiones bidireccionales
concurrentes.

4x1A

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Publicación de Envoy Proxy,
proxy de servicio y red de
alto rendimiento diseñado
como plano de datos para
arquitecturas
microservicios.

4x1B

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento de TiDB, base
de datos NewSQL distribuida
híbrida (HTAP) compatible
con MySQL y respaldada por
consenso Raft.

4x1C

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Publicación del balanceador
de carga y proxy inverso
HAProxy, optimizado para
gestión de tráfico TCP y
HTTP de alta
disponibilidad.

4x1D

**Alibaba Group (Wang Jian y
equipo Apsara)**

2009

*Desarrollado bajo la dirección
de Wang Jian, se concibió para
soportar las masivas oleadas
de transacciones del Día de
los Solteros.*

Vol 4: Backend

4x19

**Michael Stonebraker (UC
Berkeley)**

1986

*Stonebraker introdujo tipos de
datos abstractos definidos por
usuario, operadores
personalizados y reglas
activas de auditoría.*

Vol 4: Backend

4x18

**Matt Klein y equipo de
Lyft**

2016

*Escrito en C++ con bajo
consumo de memoria, se integró
como el componente central de
comunicación en mallas de
servicios como Istio.*

Vol 4: Backend

4x1B

Chris McCord

2014

*Aprovechó los procesos
ultraligeros de la máquina
BEAM para mantener millones de
canales WebSocket abiertos en
un único nodo de servidor.*

Vol 4: Backend

4x1A

Willy Tarreau

2001

*Su arquitectura basada en un
bucle de eventos reactivo
monohilo en C ofrecía
rendimientos récord con mínimo
consumo de procesador.*

Vol 4: Backend

4x1D

**PingCAP (Max Liu, Ed
Huang, Dongxu Huang)**

2015

*Inspirada en Spanner/F1 de
Google, separa la capa de
procesamiento SQL sin estado
de la capa de almacenamiento
distribuido TiKV.*

Vol 4: Backend

4x1C

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Lanzamiento de Meilisearch, motor de búsqueda ultrarrápido de código abierto programado en Rust con tolerancia a erratas tipográficas.

4x1E

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Lanzamiento de Elasticsearch, motor de búsqueda y analítica distribuido multinquilino con interfaz REST sobre Apache Lucene.

4x1F

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Presentación de CockroachDB, base de datos SQL distribuida con consistencia serializable y resistencia a caídas de nodos y regiones.

4x20

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Presentación de Neon, desacoplando la capa de computación sin estado de una capa de almacenamiento distribuida en PostgreSQL.

4x21

SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Publicación del framework de llamadas a procedimientos remotos gRPC, empleando HTTP/2 para transporte y serialización con Protocol Buffers.

4x22

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Transición de Redis hacia licencias de código disponible (RSALv2 / SSPL), detonando la bifurcación abierta comunitaria Valkey.

4x23

Shay Banon

2010

Banon concibió el software para indexar recetas de cocina para su esposa antes de convertirlo en el estándar de observabilidad y logs.

Vol 4: Backend

4x1F

**Quentin de Quelen y
Clément Renault**

2018

Optimizado para ofrecer respuestas predictivas en menos de 50 milisegundos a medida que el usuario escribe en cuadros de búsqueda web.

Vol 4: Backend

4x1E

**Heikki Linnakangas y
equipo de Neon**

2021

Permite crear bifurcaciones de bases de datos completas al instante mediante registros WAL compartidos, optimizando flujos de staging.

Vol 4: Backend

4x21

**Spencer Kimball, Peter
Mattis, Ben Darnell**

2014

Desarrollada por exempleados de Google, adoptó el motor RocksDB y el protocolo Raft inspirándose en la arquitectura de Google Spanner.

Vol 4: Backend

4x20

**Redis Ltd. / Linux
Foundation**

2024

Proveedores tecnológicos y mantenedores originales crearon Valkey bajo la Linux Foundation para preservar el motor clave-valor 100% abierto.

Vol 4: Backend

4x23

Google

2015

Evolucionó a partir de 'Stubby', el sistema interno de RPC con el que Google intercomunicaba servicios dentro de sus centros de datos.

Vol 4: Backend

4x22

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Liberación de RocksDB, motor de almacenamiento embebido clave-valor optimizado para memoria rápida y unidades de estado sólido SSD.

4x24

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento del intermediario de mensajería asíncrona RabbitMQ, implementando el estándar abierto de colas AMQP en Erlang.

4x25

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Presentación de la biblioteca de mensajería sin intermediario central ZeroMQ (ØMQ) para computación concurrente de baja latencia.

4x26

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Presentación del algoritmo EPaxos (Egalitarian Paxos), eliminando el cuello de botella del líder central en sistemas distribuidos.

4x27

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Lanzamiento de etcd, almacén clave-valor distribuido fuertemente consistente basado en Raft para configuración de clústeres.

4x28

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Lanzamiento de RethinkDB, base de datos distribuida para documentos JSON diseñada para emitir cambios en tiempo real vía Changefeeds.

4x29

**Rabbit Technologies
(Alexis Richardson)**

2007

Aprovechó los procesos concurrentes de la máquina virtual BEAM para ofrecer enrutamiento de mensajes distribuido y tolerante a fallos.

4x25

Vol 4: Backend

Facebook (Dhruba Borthakur et al.)

2013

Derivado de LevelDB de Google, adaptó su estructura de árbol LSM para aprovechar múltiples núcleos de CPU y almacenamiento Flash paralelo.

4x24

Vol 4: Backend

Iulian Moraru, D. Andersen, M. Kaminsky

2013

Permite que cualquier réplica proponga comandos concurrentemente alcanzando consenso en un único RTT si no hay interferencia de claves.

4x27

Vol 4: Backend

Pieter Hintjens y Martin Sustrik

2007

Encapsula patrones de red como publicación-suscripción y push-pull directamente sobre sockets inteligentes sin configurar un broker.

4x26

Vol 4: Backend

Slava Akhmechet y Michael Glukhovsky

2012

Permitió a las aplicaciones suscribirse a consultas reactivas y recibir actualizaciones inmediatas sin recurrir al sondeo continuo.

4x29

Vol 4: Backend

CoreOS (Brandon Philips, Xiang Li et al.)

2013

Adoptado por Kubernetes para guardar todo el estado del clúster, garantiza escrituras lineales y notificaciones de cambios continuas.

4x28

Vol 4: Backend

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Presentación de Apache Druid, almacén columnar distribuido para ingesta masiva y consultas analíticas en tiempo real (OLAP).

Vol 4: Backend

4x2A

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Publicación de Apache HTTP Server 1.0, consolidando la arquitectura modular de servidores web en la emergente Internet.

Vol 4: Backend

4x2B

SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Liberación en código abierto de Protocol Buffers (protobuf), mecanismo neutral y binario para serializar datos estructurados.

Vol 4: Backend

4x2C

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Presentación de Apache Flink, motor de procesamiento de flujos de datos continuos con estado tolerante a fallos y latencia reducida.

Vol 4: Backend

4x2D

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Lanzamiento de MinIO, servidor de almacenamiento de objetos distribuido y de alto rendimiento compatible con el protocolo Amazon S3.

Vol 4: Backend

4x2E

LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Publicación del paper sobre Chubby, servicio distribuido de bloqueos y almacenamiento de archivos pequeños basado en Paxos.

Vol 4: Backend

4x2F

Robert McCool y The Apache Group

1995

Nacido a partir de parches colaborativos enviados sobre el servidor NCSA HTTPd, dominó la cuota de servidores web durante dos décadas.

4x2B

Vol 4: Backend

Eric Tschetter, Fangjin Yang et al.

2012

Diseñado en Metamarkets para procesar flujos de telemetría y subastas publicitarias, combina indexación de mapas de bits con almacenamiento columnar.

4x2A

Vol 4: Backend

TU Berlin y Apache Software Foundation

2014

Originado en el proyecto de investigación europeo Stratosphere, adoptó una arquitectura guiada por eventos (stream-first) con checkpoints ligeros.

4x2D

Vol 4: Backend

Google (Kenton Varda et al.)

2008

Reemplazó el intercambio de mensajes XML redundantes en la red interna de Google, sirviendo como formato base de intercambio para gRPC.

4x2C

Vol 4: Backend

Mike Burrows (Google)

2007

Coordinaba el acceso exclusivo a recursos en GFS y Bigtable dentro de Google, inspirando el desarrollo de proyectos abiertos como ZooKeeper.

4x2F

Vol 4: Backend

Anand Babu Periasamy (AB) y Harshavardhana

2014

Escrito en Go y ensamblador SIMD, permitió desplegar infraestructura de objetos compatible con S3 en centros de datos locales y nubes privadas.

4x2E

Vol 4: Backend

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Publicación de la biblioteca Hystrix, popularizando el patrón de cortocircuito (Circuit Breaker) para aislar fallos en microservicios.

Vol 4: Backend

4x30

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Publicación de Apache ZooKeeper, servicio centralizado para la sincronización, bloqueos distribuidos y configuración de clústeres.

Vol 4: Backend

4x31

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Lanzamiento de Neo4j, base de datos orientada a grafos con almacenamiento nativo de nodos y relaciones complejas sin indexación externa.

Vol 4: Backend

4x32

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Nube y Serverless

Despliegue comercial de procesadores AWS Graviton2 con arquitectura ARM de 64 bits en centros de datos de cómputo en la nube.

Vol 4: Backend

4x33

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Publicación del paper sobre Bigtable, base de datos distribuida dispersa y multidimensional para almacenar petabytes de datos.

Vol 4: Backend

4x34

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Lanzamiento de ScyllaDB, reimplementación en C++ compatible con Cassandra basada en una arquitectura sin bloqueos orientada a núcleos.

Vol 4: Backend

4x35

**Yahoo! Research (B. Reed,
F. Junqueira)**

2008

*Implementa el protocolo Zab
(ZooKeeper Atomic Broadcast) y
fue bautizado así por
coordinar proyectos con
nombres de animales como
Hadoop y Pig.*

Vol 4: Backend

4x31

Netflix Engineering

2012

*Detenía peticiones hacia
dependencias lentas o caídas
para evitar el agotamiento de
hilos y prevenir fallos en
cascada en la plataforma.*

Vol 4: Backend

4x30

**Amazon Web Services
(Annapurna Labs)**

2020

*Demostró que procesadores ARM
Neoverse N1 podían superar en
eficiencia por vatio y costo
por cómputo a arquitecturas
x86 tradicionales.*

Vol 4: Backend

4x33

**Emil Eifrem, Johan
Svensson et al.**

2007

*Popularizó las consultas
declarativas sobre grafos con
el lenguaje Cypher,
optimizando búsquedas de
caminos y redes sociales.*

Vol 4: Backend

4x32

Dor Laor y Avi Kivity

2015

*Desarrollada sobre el
framework reactivo Seastar por
los creadores de KVM, eliminó
pausas por recolección de
basura de la máquina JVM.*

Vol 4: Backend

4x35

**Fay Chang, Jeff Dean,
Sanjay Ghemawat et al.**

2006

*Estructurada como un mapa
ordenado indexado por fila,
columna y marca de tiempo,
inspiró directamente a Apache
HBase y Cassandra.*

Vol 4: Backend

4x34

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Presentación del lenguaje SEQUEL en IBM Research, estableciendo la sintaxis declarativa para consultar bases de datos relacionales.

4x36

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Formulación de los Relojes Vectoriales, permitiendo determinar la relación de orden causal parcial de eventos en sistemas distribuidos.

4x37

SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Lanzamiento de Deno, runtime seguro para JavaScript y TypeScript construido en lenguaje Rust con soporte nativo de módulos web.

4x38

LENGUAJES Y RUNTIMES

Frameworks Web

Definición del estilo arquitectónico REST (Representational State Transfer) en la tesis doctoral de Roy Fielding.

4x39

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Nube y Serverless

Inicio del movimiento de repatriación de servidores (Cloud Exit) por 37signals, migrando sus aplicaciones a hardware propio.

4x3A

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Presentación de DuckDB, gestor relacional columnar embebido diseñado para analítica eficiente en memoria y ficheros Parquet.

4x3B

**Colin Fidge y Friedemann
Mattern**

1988

Superaron las limitaciones de los relojes de Lamport al permitir detectar si dos eventos concurrentes ocurrieron de forma independiente.

4x37

Vol 4: Backend

**Donald D. Chamberlin y
Raymond F. Boyce**

1974

El acrónimo original SEQUEL fue sustituido por SQL al existir un conflicto con una marca registrada de una firma de aviación británica.

4x36

Vol 4: Backend

**Roy Thomas Fielding (UC
Irvine)**

2000

Formalizó principios de diseño para sistemas hipermedia distribuidos como la interfaz uniforme, el protocolo sin estado y la cacheabilidad.

4x39

Vol 4: Backend

Ryan Dahl

2018

Dahl lo diseñó tras su célebre charla en JSConf 2018 reflexionando sobre decisiones arquitectónicas de las que se arrepentía en Node.js.

4x38

Vol 4: Backend

**Hannes Mühleisen y Mark
Raasveldt (CWI)**

2019

Concebida como el análogo analítico a SQLite, permite ejecutar consultas SQL vectorizadas directamente en procesos locales de Python y R.

4x3B

Vol 4: Backend

**37signals (David
Heinemeier Hansson)**

2023

DHH documentó el ahorro de millones de dólares anuales en costes de infraestructura tras abandonar servicios gestionados en la nube pública.

4x3A

Vol 4: Backend

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Lanzamiento del acelerador HTTP Varnish Cache, optimizado para aprovechar la gestión de memoria virtual del kernel del sistema.

4x3C

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Publicación del RFC 6455 estandarizando el protocolo bidireccional en tiempo real WebSocket sobre conexiones TCP persistentes.

4x3D

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Lanzamiento del sistema de mensajería asíncrona de alto rendimiento NATS, diseñado en lenguaje Go para arquitecturas en la nube.

4x3E

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Lanzamiento de BadgerDB, motor clave-valor embebido en Go optimizado para memorias SSD mediante separación de claves y valores (WiscKey).

4x3F

**Ian Fette y Alexey
Melnikov**

2011

Vol 4: Backend

*Permitió comunicaciones
full-duplex de baja latencia
en navegadores web,
sustituyendo técnicas
ineficientes como el sondeo
periódico.*

4x3D

Poul-Henning Kamp

2006

Vol 4: Backend

*Delegó la paginación al propio
sistema operativo descartando
gestionar cachés en espacio de
usuario, agilizando sitios con
alto tráfico.*

4x3C

Manish Jain (Dgraph Labs)

2017

Vol 4: Backend

*Basado en el diseño académico
WiscKey, separa las claves
ordenadas en el árbol LSM de
los valores guardados
secuencialmente en ficheros de
log.*

4x3F

Derek Collison (Apcera)

2011

Vol 4: Backend

*Creado bajo la premisa de
sencillez operativa y
latencias de microsegundos,
fue donado a la Cloud Native
Computing Foundation.*

4x3E